PROJET INFORMATIQUE 2
ING1
« SUPER BULLES »

I. Présentation. 2
II. Objectifs. 2
III. Organisation et planning. 4
IV. Cahier des charges détaillé. 4
1. Fonctionnement du jeu de base. 5
2. Extensions. 9
3. Contraintes techniques. 11
4. IHM – interactions utilisateur 12
5. Affichage - Graphismes 13
V. Travail à réaliser, rendus et modalités d'évaluation 14

I. Présentation.

Le projet d'Informatique de ce deuxième semestre a pour objectif de concevoir un jeu d'action de type « shoot'em up » (« abattez-les tous ») à tir vertical.

Vous trouverez de nombreuses vidéos sur internet pour comprendre le fonctionnement de ce type de jeu, voir par exemple : *Pang Adventures – Around the world*

Le principe du jeu consiste à éliminer toutes les bulles de chaque niveau en tirant des projectiles et en évitant de se faire toucher : Le joueur contrôle un personnage se déplaçant horizontalement au bas de l'écran et pouvant tirer avec différentes armes afin de détruire des bulles rebondissantes. Lorsqu'une bulle est touchée, elle se divise en plusieurs bulles plus petites, rendant le jeu progressivement de plus en plus difficile.

Tout en s'inspirant du jeu original, votre jeu devra faire preuve d'originalité avec des règles et des défis revisités.

Le jeu sera intégralement développé en langage C et en mode graphique, avec la librairie graphique Allegro 4.

II. Objectifs.

A travers la mise en pratique des démarches et des différentes notions vues durant le cours d'« Algorithmique et Programmation structurée » du premier semestre et le cours de « Programmation structurée avancée » de ce deuxième semestre, ce projet vise l'acquisition de plusieurs compétences :

- Comprendre et mener à bien les différentes étapes de conception et développement d'un programme informatique :
  - Analyse d'un cahier des charges
  - Modélisation et conception de la solution
  - Réalisation : implémentation dans un langage informatique (langage C) en utilisant une librairie graphique (Allegro 4).
  - Tests et validation
  - Livraison

- Travailler en équipe.
- Planifier un projet et respecter les délais impartis.

- Renforcer la maitrise de la programmation structurée notamment à travers l'utilisation de structures de données dynamiques.

- Apprendre à utiliser une librairie graphique :
  - Création et manipulation d'éléments graphiques (formes, images, sprites)
  - Animations
  - Gestion de l'affichage et du rendu graphique
  - Gestion des événements et des entrées utilisateur (clavier, souris, manette)
  - Gestion des ressources graphiques et de la mémoire

- Concevoir un programme modulaire assurant une séparation stricte entre la **logique métier** (règles et mécaniques du jeu), la **gestion graphique** (rendu, animations) et l'**Interface Homme-Machine (IHM)** (gestion des entrées clavier/souris).

III. Organisation et planning.

- Le projet se conduit en équipe de trois ou quatre étudiants d'un même groupe de TD.
- Les étudiants doivent s'inscrire sur la plateforme projet la semaine du 09/03/2026.
- Le projet démarre la semaine du 16/03/2026 (distribution du sujet) et se termine le 09/05/2026 (rendu final déposé par chaque équipe).
- Un premier rendu devra être déposé la semaine du 30/03/2026. Il présentera l'état d'avancement du projet à mi-parcours.
- Un rapport final sera à rendre au plus tard le 10/05/2026.
- Des soutenances auront lieu la semaine du 11/05/2026.

09/03/2026	16/03/2026		30/03/2026		04/05/2026		11/05/2026
Constitution des équipes	Distribution du sujet		Rendu mi-parcours		Rendu final		Soutenances

IV. Cahier des charges détaillé.

A son lancement, le programme doit afficher une fenêtre graphique avec un menu proposant au moins les fonctionnalités suivantes :

1. Lire les règles du jeu
2. Commencer une nouvelle partie (à partir du 1er niveau)
3. Reprendre une partie (au dernier niveau enregistré)
4. Quitter

1. Fonctionnement du jeu de base.

A. Déroulement d'une partie

- Au lancement d'une partie, le programme demande à l'utilisateur de saisir un pseudo.
- Une partie se compose d'au minimum 4 niveaux de difficulté croissante.
- Pour gagner un niveau et passer au niveau suivant, il faut éliminer toutes les bulles du niveau en un temps limité sans se faire toucher.
- A la fin du 4ème niveau, il faut affronter un Boss.
- Pour gagner la partie, il faut atteindre le dernier niveau et vaincre le Boss.
- **Le** joueur gagne la partie s'il a remporté tous les niveaux et vaincu le Boss du dernier niveau.
- A la fin d'une partie gagnée, le programme propose une belle animation de victoire et réaffiche le menu.

B. Déroulement d'un niveau

Chaque niveau se présente sous la forme d'un écran de jeu 2D divisé en deux parties :

- La zone de jeu. C'est dans cette zone que se déplacera le personnage et que se déplaceront les bulles à éliminer.
- La zone d'informations. On y retrouve au minimum :
    - Le pseudo du joueur
    - Le score (voir plus loin pour la description du système de points)
    - Le décompte du temps

1. Démarrage d'un niveau

Au démarrage d'un niveau :

- Le personnage apparait en bas au centre de la zone de jeu.
- Un décompte de 3 ou 4 secondes laisse le temps au joueur de se mettre en condition.
- Dans certains niveaux, les bulles sont prépositionnées dans la zone de jeu ; dans d'autres, elles n'apparaissent qu'à la fin du décompte initial.

2. Déplacement du personnage

- Le déplacement du personnage est contrôlé à l'aide des flèches du clavier.
- Le personnage est bloqué sur les bords de la zone de jeu.
- Si le personnage est touché par une bulle, il meurt (fin du niveau).

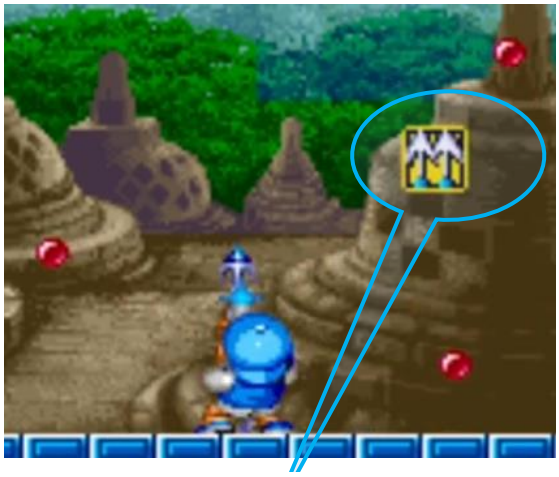
3. Armement du personnage

Arme présente dans une bulle. Certaines armes peuvent être cachées et n'apparaitre que quand la bulle est détruite.

- Au démarrage d'un niveau, le personnage dispose d'une arme de base à tir simple : elle permet d'effectuer un seul tir à la fois. C'est un tir direct vers le haut, avec une vitesse constante du projectile.

- A partir du deuxième niveau, le personnage peut acquérir temporairement des armes plus évoluées. Ces armes peuvent tomber au sol lors de la division ou l'élimination de certaines bulles. Le personnage doit passer dessus pour les récupérer. Il ne peut les utiliser que pendant un temps limité. Elles permettent par exemple d'enchainer plus rapidement les tirs, de faire

plusieurs tirs simultanément (tirs multiples) ou de provoquer des explosions.



Arme évoluée (tirs multiples) qui tombent après l'élimination d'une bulle.

4. Comportement des bulles

a. Mouvements des bulles

- Les bulles se déplacent automatiquement de manière continue et fluide à l'écran selon différentes trajectoires combinant déplacements verticaux, horizontaux et diagonaux.
- Elles rebondissent sur les bords de la zone de jeu ou sur des obstacles insérés dans le décor.
- Le déplacement des bulles doit donner une impression de dynamisme et de légèreté simulant les effets de mouvements physiques (effets de gravité et de rebonds impliquant des changements de vitesse et de direction).

b. Division et élimination des bulles

- Lorsqu'une bulle est touchée par un projectile, elle se divise en bulles de taille inférieure dans la limite d'une taille minimum à laquelle la bulle est détruite et disparait.
- Les bulles issues de la division adoptent des trajectoires divergentes avec changement immédiat de direction et de vitesse.

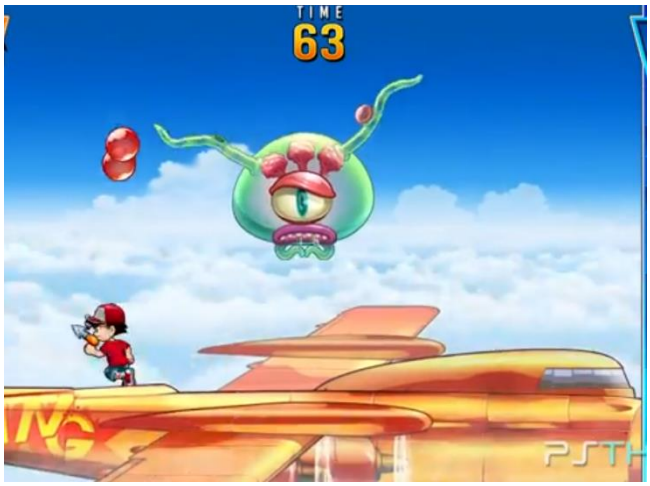
Quand elles sont touchées, les bulles se divisent en bulles plus petites

c. Lancement d'éclairs

A partir du troisième niveau, certaines bulles lancent des éclairs. Ces éclairs tombent verticalement. Si elles

touchent le personnage, il est foudroyé et le niveau est perdu.

5. Le Boss du dernier niveau



Pour gagner le dernier niveau, il faut affronter un boss. Vous pouvez laisser libre cours à votre imagination pour personnaliser le comportement du boss mais vous devez respecter les contraintes suivantes :

- Pour vaincre le Boss, il faut le toucher un certain nombre de fois (à définir pour garantir la jouabilité du jeu).
- Plus il est touché, plus il se déplace rapidement.
- Le Boss laisse aussi échapper des bulles qu'il faut éliminer et éviter.
- Si le personnage est touché par le Boss, il meurt.

6. Difficultés des niveaux

Les niveaux sont de difficultés croissantes. La difficulté augmente par le nombre et le comportement des bulles (vitesses, trajectoires, nombre de divisions, lancement d'éclairs au troisième niveau …)

7. Fin d'un niveau

Echec : le joueur perd le niveau si :

- Il est touché par une bulle ou par un éclair ou par le boss
- Il n'a pas éliminé toutes les bulles dans le temps imparti

Victoire : si le joueur a éliminé toutes les bulles dans avoir été touché, il peut passer au niveau suivant.

A chaque fois qu'un niveau se termine, qu'il soit gagné ou perdu, le joueur peut :

- Quitter le programme
- Sauvegarder la partie (son pseudo et le numéro du dernier niveau gagné sera sauvegardé).
- Continuer à jouer (recommencer le niveau s'il a été perdu ou passer au niveau suivant).
- Revenir au menu.

C. Sauvegarde et chargement

Le programme permet à un joueur de sauvegarder son dernier niveau atteint.
Plusieurs parties peuvent être sauvegardées dans un même fichier texte.
Au lancement du programme, le menu propose de reprendre une partie sauvegardée en demandant au joueur de saisir son pseudo.

2. Extensions.

En plus du jeu de base, **vous devez proposer au moins une extension au choix** parmi celles décrites ci-dessous. Vous ne pouvez mettre en place ces extensions que si le jeu de base avec les contraintes décrites précédemment est fonctionnel.

• Système de scores

Un système de scores permet d'évaluer la performance des joueurs, d'encourager à rejouer et de proposer un défi secondaire complémentaire à la réussite du niveau.
Les points peuvent être obtenus en fonction du temps de réalisation des niveaux, de la rapidité d'élimination des bulles après leur apparition, grâce à des objets bonus qui apparaissent à certains moments …

Si vous mettez en place un système de scores, il faudrait aussi prévoir une classification et une sauvegarde des meilleurs scores.

- **Niveaux supplémentaires proposant une évolution significative des mécaniques de jeu par rapport aux 4 niveaux du jeu de base**, par exemples :

  - **Des obstacles avec déplacement 2D du personnage.**
  - **Des bulles aux comportements variés :** balles plus lourdes avec rebonds plus bas, bulles plus rapides, bulles indestructibles pendant un temps ou nécessitant d'être touchées plusieurs fois …
  - **Des Bonus et/ou des Malus :** invincibilité temporaire du personnage, ralentissement global voir immobilisation totale des bulles pendant un certain temps, ralentissement de la vitesse de déplacement du personnage …

- **Mode 2 joueurs.**

Deux joueurs jouent en même temps sur la même zone de jeu. Il y a deux approches possibles :

  - **Mode collaboratif :** les deux joueurs s'entraident pour éliminer toutes les bulles.
  - **Mode duel :** Chaque joueur a un score individuel calculé en fonction du nombre de bulles qu'il a détruit. Un joueur peut gêner l'autre. Le dernier survivant ou celui qui le plus haut score gagne.

Mode deux joueurs

Le mode duel est sans doute plus complexe à concevoir que le mode coopératif.

! Ces extensions ne doivent pas apparaitre au 4 premiers niveaux qui doivent respecter strictement le cahier des charges du jeu de base !

Vous pouvez ensuite laisser libre cours à votre imagination pour proposer des niveaux supplémentaires avec d'autres extensions originales et stimulantes.

3. Contraintes techniques.

- **Langage : C.**
- **Librairie graphique Allegro 4.**

- **Programmation modulaire**

Le programme devra être découpé en plusieurs modules clairement identifiés, organisés par responsabilités fonctionnelles (par exemple : logique du jeu, gestion des entités (joueurs, bulles, …, affichage, entrées utilisateur, ressources).

Chaque module devra :
  - Jouer un rôle clairement défini
  - Exposer une interface via des fichiers .h
  - Limiter ses dépendances avec les autres modules

- **Programmation structurée avancée :**

Le projet devra mettre en œuvre :

- Des **structures de données adaptées**
- Une **gestion dynamique de la mémoire** pour les éléments de taille variable (bulles, projectiles, bonus …)

- **Séparation stricte entre la logique métier, la gestion graphique et l'IHM.**

Une **séparation stricte** devra être respectée entre :
  - La **logique métier** (règles, mécaniques de jeu, états)
  - La **gestion graphique** (affichage, animations, rendu)
  - L'**IHM** (gestion des entrées clavier/souris)

La logique métier ne devrait contenir **aucune dépendance directe** à la librairie graphique.
Il devrait être possible, en théorie, de changer de librairie graphique sans modifier les règles du jeu.

- **Adaptabilité de l'affichage**

L'interface graphique devra être conçue de manière adaptable (responsive) : **l**e positionnement et la taille des éléments (zone d'affichage, zone d'interactions, entités) devront être calculés à partir des dimensions de l'écran (SCREEN_W et SCREEN_H) et non à l'aide de valeurs fixes.
Cette contrainte vise à améliorer la maintenabilité et l'évolutivité du programme.

4. IHM – interactions utilisateur

L'Interface Homme-Machine devra permettre une interaction fluide et intuitive avec le jeu.

Elle comprendra au minimum :

- **La navigation dans les menus et la validation des choix.**
  Les menus devront proposer une interaction par clavier et/ou par clics de souris, impliquant la gestion de zones interactives à l'écran.
- **La saisie du pseudo du joueur**
- **Le contrôle du personnage :**
  - Déplacements
  - Tirs
- **Les interactions spécifiques aux extensions** (mode 2 joueurs, bonus, etc…)

La gestion des entrées utilisateur devra :

- Être centralisée dans un ou plusieurs modules dédiés
- Être découplée de la logique métier
- Permettre une évolution facile (par exemple pour l'ajout d'un second joueur)

Une attention particulière sera portée à l'**ergonomie** du jeu :

- Réactivité des contrôles
- Correspondance claire entre les actions de l'utilisateur et leurs effets à l'écran
- Lisibilité suffisante des informations et des interactions possibles.

5. Affichage - Graphismes

L'affichage se fera intégralement en mode graphique avec la librairie Allegro 4.

A. Choix et gestion des images

Les images pourront être récupérées sur internet (attention aux copyright), générées par IA, ou créées par vos soins. Ne passez pas trop de temps sur la récupération ou la création des images, ce n'est pas l'objectif du projet et la qualité des images présentées ne rentre pas en compte dans les critères d'évaluation.

Chaque niveau a un décor de fond. Les entités (personnage(s), bulles, projectiles, boss, bonus …) devront être représentées par des sprites.

B. Animations

Le jeu devra proposer des **animations fluides** au minimum pour :

- Les déplacements du personnage
- Les tirs et explosions
- Les écrans de victoire ou de défaite

Les animations devront :

- Être synchronisées avec le temps
- Donner une impression de dynamisme
- Respecter une cadence d'affichage stable

V. Travail à réaliser, rendus et modalités d'évaluation

Vous devez appliquer la démarche de conception et de développement expliquée et vue en cours. Après avoir lu attentivement et étudié le cahier des charges (n'hésitez pas à poser des questions sur le CDC et à demander des précisions sur certains aspects), vous devez réfléchir pour concevoir une solution avant de passer aux phases de codage et de tests.

Le guide pas à pas ci-dessous constitue une recommandation méthodologique. Les équipes sont libres d'adapter leur démarche tant que les contraintes du cahier des charges sont respectées.

A. Guide pas à pas

1. Conception – logique métier

- **Identifier et représenter les données.**
  - Identifier les données principales
  - Modéliser les entités (personnage, bulles …)
  - Définir les structures de données
- **Décrire le fonctionnement du programme**
  - Logigramme général
  - Logigramme d'une partie
  - Logigramme d'un niveau
- **Identifier les principaux traitements**
- **Mettre en place le découpage modulaire**

2. Conception – Interface graphique

- **Faire des maquettes de l'interface graphique**
- **Etablir un story-board.**

Dans un premier temps, les entités seront représentées par des formes géométriques simples : cercles pour les bulles, rectangles pour le personnage, segments pour les projectiles. Cette approche permettra de mettre en place, tester, déboguer, et valider les principaux mécanismes de jeu (déplacements, collisions …) indépendamment du rendu graphique final.

3. Implémentation et tests

Commencez par implémenter les fonctionnalités de base et testez-les au fur et à mesure dans une boucle de jeu avec gestion du temps :

A. Gestion du temps et des déplacements

- Déplacement du personnage dans la zone de jeu
- Tirs
- Déplacement automatique des bulles

B. Détection et gestion des collisions

- Collisions bulle / mur
- Collisions projectile / bulle
- Collisions bulle / personnage

Pour la détection des collisions, des approches simples basées sur des formes géométriques régulières (cercles, rectangles) ou des boîtes englobantes (bounding boxes) avec tests de coordonnées sont suffisantes et recommandées.

L'utilisation de bitmaps de collision peut être envisagée comme une approche avancée, mais n'est pas exigée. L'avantage serait de permettre un rendu graphique plus précis et plus réaliste en particulier pour les formes complexes, mais l'inconvénient est une forte dépendance aux graphismes, et une séparation moins nette entre logique métier et affichage.

C. Mise en place d'une première version du programme

À ce stade, le jeu de base doit être **fonctionnel**, même avec des graphismes rudimentaires.

D. Enrichissement graphique et animations

Les formes simples peuvent maintenant être remplacées par des sprites. Vous pouvez mettre en place les décors, les animations et des effets visuels.

Idéalement, cette étape doit se faire sans modifier la logique métier, uniquement la couche graphique.

E. Extensions et améliorations

Une fois le jeu de base finalisé, vous pourrez vous atteler à :

- L'ajout des extensions choisies
- L'amélioration de l'ergonomie
- L'équilibrage de la difficulté

B. Les rendus attendus

Le rapport de mi-parcours

Dans le premier rendu à mi-parcours (semaine du 30/03/2026) vous présenterez votre démarche de conception et la solution proposée pour le jeu de base :

1. **Analyse et conception générale (couche métier)**
   - Analyse chronologique descendante (ACD), de préférence sous forme de logigramme, montrant le fonctionnement global du programme.
   - Logigrammes détaillant le fonctionnement d'une partie et d'un niveau.
   - Identification des données, modélisation des entités et choix des structures de données.
   - Découpage modulaire

2. **Maquettes de l'interface graphique et story-board.**
   Faire des schémas légendés pour représenter les aspects successifs de la fenêtre graphiques avec ses différentes zones et composants.

3. **Analyse et conception détaillée**
   - Découpage en sous-programmes et répartition des sous-programmes dans les différents modules.
   - Pour chaque sous-programme, préciser ses données en entrée, ses résultats en sortie, et indiquer son prototype commenté.
   - Détailler les algorithmes les plus complexes sous-forme de logigrammes.
   - Graphe d'appels montrant comment l'enchainement des appels de sous-programmes permettra de réaliser les fonctionnalités du jeu.
   - Gestion des déplacements et des collisions : Expliquer vos solutions à l'aide de schémas.

4. **Plan de tests**
   Présentation du plan de tests (sous forme de tableau) prévu pour valider le bon fonctionnement du programme et de ses principales fonctionnalités.

5. **Planning prévisionnel et répartition des tâches au sein de l'équipe.**

Le rapport final

Dans le rapport final (à rendre la semaine du 04/05/2026) vous devrez :

- Donner le planning réellement suivi et la répartition réelle des tâches réalisées par chacun.
- Indiquer et expliquer les éventuelles modifications apportées à la solution proposée dans le rapport de mi-parcours.
- Montrer le contenu de vos fichiers header.
- Faire le graphe d'appels final du programme.
- Montrer les tests réalisés et les résultats obtenus à l'aide de captures d'écran commentées.
- Rédiger des bilans individuels et collectifs sur le déroulement du projet et le travail réalisé.
- Préciser vos sources et la part d'aide (humaine ou artificielle) dont vous avez bénéficiée.

Le programme

Vous devez rendre le dossier complet contenant les fichiers headers, les fichiers sources, et tous les fichiers contenant les ressources (images …) nécessaires à l'exécution du programme.

C. Modalités d'évaluation

- **Rapports**
- **Soutenances (semaines du 11/05/2026 et 18/05/2026)**

L'évaluation du projet tiendra compte de votre travail collectif et individuel.

Travail collectif :

- Qualité des rendus et présentations.
- Pertinence et rigueur de la démarche de conception.
- Qualité du code (sur la forme : commentaires et indentations ; sur le fond : découpage modulaire, séparation couche métier, affichage graphique et IHM, choix des structures de données, gestion dynamique de la mémoire).
- Respect du cahier des charges
- Créativité et originalité de vos extensions dans la limite des libertés offertes par le cahier des charges.
- Ergonomie et jouabilité du jeu final.

- Fluidité de l'affichage graphique
- Qualité des animations

Travail individuel :

- Implication dans le projet, importances et difficultés des tâches réalisées.
- Qualité des réponses individuelles fournies au jury lors des soutenances.

Bon projet !

Julienne Palasi, Jean-Pierre Segado, Baligh Mnassri et toute l'équipe enseignante.